

Clustering Jerárquico

MCD202 - Machine Learning

Avila Agramonte, Edgar

20/09/2026

Tarea 8: Machine Learning - Clustering Jerárquico

1. 20 Newsgroups

Vectorizamos 2378 documentos de cuatro categorías (sci.med, sci.space, rec.autos, rec.sport.baseball) con TF-IDF a 500 características. Usando 2 linkages en 4 clusters.

Resultados: ward logra un silhouette de 0.0313 y complete de 0.0124. Ambos son bajos por la alta dimensión de los textos, pero ward casi triplica a complete.

2. Segmentación de clientes

Creamos 150 clientes sintéticos en 4 grupos con make_blobs. Aplicamos ward y complete con 4 clusters. Al generarse los datos con centros bien separados, ambos linkages recuperan los cuatro grupos.

3. Segmentación de imágenes

Usamos la imagen coins de skimage y aplica segmentación con linkage ward con conectividad de vecindad (grid_to_graph), la cual sirve para que la segmentación tome en cuenta la cercanía de los píxeles y no solo su color.

La imagen queda dividida en 25 regiones (monedas y el fondo), en su mayoría coincide con las monedas, pero en las 2 monedas de la parte superior izquierda se desvía y no logra segmentarlas correctamente, muy posible debido a la iluminación y la región de sombra alrededor de toda la imagen que se segmentó en un color morado un poco mas oscuro.